ТКП: Узлы станка 1Н65 — 17 узлов, ~170 офферов

> **Источники:** stanki-katalog.ru, detalistankov.ru, stanmetallomarket.ru, russtanko-rzn.ru, stankoartel.com, stanki-osnastka.ru, станко-техническая документация, zipstan.nt-rt.ru, o-g-m.ru, stanok-sps.ru[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16]

УЗЕЛ 2. БАБКА ПЕРЕДНЯЯ (ШПИНДЕЛЬНАЯ БАБКА / КОРОБКА СКОРОСТЕЙ)

2.1) Шпиндель

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Обозначение	1Н65.20.XXX
Диаметр отверстия	128 мм (сквозное)
Конус внутренний	Метрический 100, конусность 1:20
Конец шпинделя	Фланцевый 2-15М по DIN 55027 / ГОСТ 12595-72
Количество опор	3 (передняя, средняя, задняя)
Частоты вращения	5–500 об/мин (24 ступени), обратное — в 1,3 раза выше
Крутящий момент	9,5 кН·м
Масса	~180–220 кг

2][3

Назначение и возможности

Шпиндель — главный вал бабки передней, передающий вращение и крутящий момент от электродвигателя через коробку скоростей к заготовке (через патрон или планшайбу). Трёхопорная конструкция обеспечивает высокую жёсткость и виброустойчивость при тяжёлых режимах резания.[3][14]

Область применения

- Передача вращения заготовке при всех видах токарных операций
- Обработка деталей Ø до 1000 мм над станиной, Ø до 650 мм над суппортом
- Станки: 1Н65, 1Н65Ф1, 1Н65Г, 1М65, 165, ДИП-500[3]

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

- Биение шейки передней опоры: не более 0,008 мм
- Торцевое биение фланца: не более 0,01 мм
- Осевой люфт: регулируется подтяжкой подшипников
- Класс точности: Н по ГОСТ 8-82[2]

Материалы и покрытия

- **Материал:** сталь 45ХН или 40ХН2МА (ГОСТ 4543)
- **Термообработка:** улучшение, шейки — закалка ТВЧ HRC 52–58
- **Конус:** шлифованный, финишная доводка
- **Фланец:** шлифованный, торцевое биение до 0,01 мм[3]

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- □ Шпиндель (поковка, термообработан, шлифован)
- □ Шпонки привода
- □ Паспорт с протоколом биений

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✅ Трёхопорная схема — максимальная жёсткость
- ✅ Закалённые шейки — ресурс 15000+ часов
- ✅ Шлифованный конус — точное базирование инструмента/центра

ЗАКАЗ И ПОСТАВКА

- □ Доставка по России, 20–35 рабочих дней (изготовление)
- □ Безналичный расчёт, НДС

ГАРАНТИИ И КАЧЕСТВО

- ✓ Гарантия 12 месяцев
- ✓ Протокол контроля биений
- ✓ Сертификат на материал

2.2) Подшипники шпинделя (передняя и задняя опоры)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Передняя опора	Двухрядный роликовый подшипник (регулируемый)
Средняя опора	Радиальный шариковый подшипник
Задняя опора	Двухрядный роликовый подшипник (регулируемый)
Класс точности	4 (прецизионный) по ГОСТ 520

Назначение и возможности

Подшипники шпинделя обеспечивают вращение с минимальным биением и воспринимают радиальные и осевые нагрузки от усилий резания. Регулируемые опоры позволяют устранять люфты по мере износа без замены подшипников.[3]

Область применения

- Все модификации станков 1Н65, 1М65, 165, ДИП-500, РТ117, РТ817[3]

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

- Радиальное биение после регулировки: не более 0,008 мм
- Осевой люфт: устраняется регулировочными гайками
- Ресурс: 8000–15000 часов (при соблюдении режима смазки)

Материалы и покрытия

- **Тела качения и кольца:** сталь ШХ15 (ГОСТ 801-78)
- **Сепаратор:** латунь или полиамид

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Комплект из 3 подшипников (передняя + средняя + задняя опоры)
- Регулировочные гайки и контргайки
- Паспорт подшипников с классом точности

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✅ Класс точности 4 — прецизионное вращение
- ✅ Регулируемые — компенсация износа без замены
- ✅ Двухрядные ролики — высокая грузоподъёмность

ЗАКАЗ И ПОСТАВКА

- Доставка 5–10 дней (при наличии), 15–25 дней (под заказ)
- Безналичный расчёт

ГАРАНТИИ И КАЧЕСТВО

- ✓ Гарантия 12 месяцев
- ✓ Сертификат подшипникового завода

2.3) Электромагнитная тормозная муфта шпинделя

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Тип	Электромагнитная фрикционная, нормально-замкнутая
Крутящий момент торможения	~250–400 Н·м
Напряжение питания	24 В постоянного тока
Время торможения	2–4 с (с полных оборотов)

3

Назначение и возможности

Обеспечивает быстрое торможение шпинделя после выключения главного привода. Нормально-замкнутая конструкция — при снятии питания муфта тормозит автоматически (безопасность). Сокращает время цикла обработки.[3]

Область применения

- Торможение шпинделя при смене детали/инструмента
- Аварийная остановка
- Станки: 1Н65, 1М65 всех модификаций[3]

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

- Число циклов до замены накладок: ~50 000–100 000
- Износ фрикционных накладок: контроль по зазору
- Регулировка: воздушный зазор 0,3–0,5 мм

Материалы и покрытия

- **Корпус:** сталь 45 или чугун СЧ25
- **Фрикционные накладки:** ферродо / металлокерамика
- **Катушка:** медный провод, изоляция класса F

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- □ Муфта в сборе
- □ Фрикционные накладки (ремкомплект)
- □ Паспорт

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✅ Быстрое торможение — экономия времени цикла
- ✅ Нормально-замкнутая — безопасность при обрыве питания
- ✅ Заменяемые накладки — не нужно менять муфту целиком

ЗАКАЗ И ПОСТАВКА

- □ 10–20 рабочих дней
- □ Безналичный расчёт

ГАРАНТИИ И КАЧЕСТВО

- ✓ Гарантия 12 месяцев
- ✓ Протокол испытания крутящего момента торможения

2.4) Узел увеличения шага «в 8 раз» (перебор)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Передаточное отношение	1:8
Количество зубчатых пар	2 пары (последовательно)
Управление	Рукоятка на бабке передней

Назначение и возможности

Перебор позволяет увеличить шаг нарезаемой резьбы в 8 раз без перенастройки коробки подач и гитары. Включается при нарезании крупных резьб (модуль до 30, шаг до 120 мм).[3]

Область применения

- Нарезание крупношаговых метрических резьб (шаг до 120 мм)
- Нарезание модульных резьб (модуль до 30)
- Станки: 1Н65, 1М65[3]

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

- Передаточное отношение: 1:8 (точное)
- Зазор в зацеплении: 0,05–0,1 мм
- Управление: фиксируемая рукоятка

Материалы и покрытия

- **Шестерни:** сталь 40Х, цементация HRC 58–62, шлифовка профиля зуба
- **Оси:** сталь 40Х, HRC 45–50

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- □ Блок зубчатых колёс перебора (2 пары)
- □ Оси, втулки, фиксаторы
- □ Паспорт

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✅ Расширение диапазона нарезаемых резьб в 8 раз
- ✅ Шлифованные зубья — точность зацепления

ЗАКАЗ И ПОСТАВКА

- □ 15–25 рабочих дней
- □ Безналичный расчёт

ГАРАНТИИ И КАЧЕСТВО

- ✓ Гарантия 12 месяцев
- ✓ Контроль межцентрового расстояния и бокового зазора

2.5) Механизм изменения направления (реверс в кинематике)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Тип	Трензель (реверсивный механизм)
Управление	Рукоятка на бабке передней
Положения	Прямой ход / Реверс / Нейтраль

3

Назначение и возможности

Трензель обеспечивает изменение направления вращения ходового винта/вала относительно шпинделя. Используется для нарезания правых и левых резьб, а также для изменения направления подачи.[3]

Область применения

- Нарезание правых и левых резьб
- Реверс направления подачи суппорта
- Станки: 1Н65, 1М65[3]

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

- 3 положения: прямое, реверсивное, нейтральное
- Зубчатые колёса: 2 шт. (паразитная шестерня)

Материалы и покрытия

- **Шестерни:** сталь 40Х, HRC 50–55
- **Рычаг:** сталь 45
- **Ось:** сталь 40Х

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Трензель в сборе (рычаг + шестерни + ось)
- Крепёж
- Паспорт

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✅ Простая и надёжная конструкция
- ✅ 3 положения — универсальность настройки

ЗАКАЗ И ПОСТАВКА

- 10–20 рабочих дней
- Безналичный расчёт

ГАРАНТИИ И КАЧЕСТВО

- ✓ Гарантия 12 месяцев

2.6) Механизм настройки скоростей шпинделя

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Количество ступеней	24 (прямое вращение)
Диапазон	5–500 об/мин
Управление	2 рукоятки на бабке передней
Тип переключения	Ступенчатое, через зубчатые зацепления

14

Назначение и возможности

Механизм переключения ступеней частот вращения шпинделя состоит из системы подвижных блоков шестерён, перемещаемых вилками. Две рукоятки на корпусе бабки передней позволяют выбрать любую из 24 ступеней.[3]

Область применения

- Настройка оптимальной частоты вращения под диаметр заготовки и вид обработки
- Станки: 1Н65, 1М65[14]

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

- 24 ступени прямого вращения: 5, 6.3, 8, 10, 12.5, 16, 20, 25, 31.5, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500 об/мин и промежуточные
- Обратное вращение: в 1,3 раза быстрее[2]

Материалы и покрытия

- **Рукоятки:** сталь + полимерные накладки
- **Диски/указатели:** алюминий, гравировка

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- □ Механизм переключения (рукоятки + диски-указатели + тяги)
- □ Схема настройки

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✅ 24 ступени — точный подбор режима
- ✅ Удобное расположение рукояток

ЗАКАЗ И ПОСТАВКА

- □ 10–20 рабочих дней
- □ Безналичный расчёт

ГАРАНТИИ И КАЧЕСТВО

- ✓ Гарантия 12 месяцев

2.7) Вилки переключения (комплект)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Количество вилок	4–6 шт. (в зависимости от модификации)
Материал	Сталь 40Х или чугун ВЧ40
Управление	Через тяги от рукояток

1

Назначение и возможности

Вилки переключения перемещают подвижные блоки шестерён по шлицевым валам коробки скоростей, обеспечивая переключение ступеней частот вращения. Являются наиболее частой ремонтной позицией бабки передней (износ пазов).[1]

Область применения

- Переключение скоростей шпинделя
- Станки: 1Н65, 1М65, 165, ДИП-500, РТ117, РТ817[1]

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

- Ширина паза вилки: под конкретную шестерню (6–10 мм)
- Износ допустимый: до 0,3 мм (далее — замена)
- Перемещение: 15–40 мм

Материалы и покрытия

- **Материал:** сталь 40Х, HRC 35–42 или ВЧ40
- **Рабочие поверхности:** закалка ТВЧ HRC 48–52
- **Покрытие:** оксидирование

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- □ Комплект вилок (4–6 шт.)
- □ Штифты фиксации
- □ Паспорт

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✅ Закалённые пазы — увеличенный ресурс
- ✅ Комплектная поставка — не нужно подбирать поштучно

ЗАКАЗ И ПОСТАВКА

- □ 10–15 рабочих дней
- □ Безналичный расчёт

ГАРАНТИИ И КАЧЕСТВО

- ✓ Гарантия 12 месяцев

2.8) Шлицевые валы коробки скоростей

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Количество валов	4–6 шт.
Профиль шлицов	8-шлицевые (основные)
Материал	Сталь 40Х

10

Назначение и возможности

Шлицевые валы — оси вращения блоков шестерён коробки скоростей. По шлицам перемещаются подвижные блоки при переключении ступеней, при этом передавая крутящий момент.[3]

Область применения

- Передача крутящего момента в коробке скоростей
- Станки: 1Н65, 1М65, 165, ДИП-500[10]

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

- Шлицы: 8 шлицов, по ГОСТ 1139
- Биение: не более 0,02 мм
- Твёрдость шлицов: HRC 42–48 (закалка ТВЧ)

Материалы и покрытия

- **Материал:** сталь 40Х (ГОСТ 4543)
- **Шлицы:** закалка ТВЧ HRC 42–48, шлифовка
- **Покрытие:** оксидирование

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Вал шлицевой
- Шпонки (при необходимости)
- Паспорт

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✅ 8-шлицевой профиль — высокая несущая способность
- ✅ Шлифованные шлицы — плавное переключение

ЗАКАЗ И ПОСТАВКА

- 15–25 рабочих дней
- Безналичный расчёт

ГАРАНТИИ И КАЧЕСТВО

- ✓ Гарантия 12 месяцев
- ✓ Протокол контроля шлицевого профиля

2.9) Шестерни/блоки шестерён коробки скоростей

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Количество в коробке	~18–24 шт. (одиночные и блоки)
Модули	2; 2,5; 3; 3,5
Профиль зуба	Эвольвентный, шлифованный

11

Назначение и возможности

Шестерни коробки скоростей образуют кинематические цепи для получения 24 ступеней частот вращения шпинделя. Блоки (2–3 шестерни на одном теле) перемещаются по шлицевым валам.[10]

Область применения

- Передача вращения в коробке скоростей
- Станки: 1Н65, 1М65, 165, ДИП-500, РТ117, РТ817[10]

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

- Примеры: Z=32 M=3,5; Z=34 M=2; Z=57 M=2,5; Z=54 M=2,75 и др.[11]
- Боковой зазор: 0,05–0,15 мм
- Шероховатость зуба: Ra 0,8–1,6 мкм

Материалы и покрытия

- **Материал:** сталь 40Х или 20ХН3А
- **Термообработка:** цементация + закалка HRC 58–62, или улучшение HRC 45–50
- **Зубья:** шлифованные по профилю[3]

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- □ Шестерня / блок шестерён (поштучно или ремонтный комплект)
- □ Паспорт с указанием Z, M, обозначения

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✅ Шлифованный зуб — низкий шум, точное зацепление
- ✅ Цементация — ресурс 10000+ часов
- ✅ Изготовление по оригинальным чертежам

ЗАКАЗ И ПОСТАВКА

- □ 15–30 рабочих дней
- □ Безналичный расчёт

ГАРАНТИИ И КАЧЕСТВО

- ✓ Гарантия 12 месяцев
- ✓ Протокол контроля зубчатого зацепления

2.10) Насос циркуляционной смазки бабки передней

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Тип	Шестерёнчатый
Привод	От одного из валов коробки скоростей
Производительность	~4–8 л/мин
Давление	0,3–0,5 МПа

10

Назначение и возможности

Насос обеспечивает принудительную циркуляцию масла в бабке передней: смазку подшипников шпинделя, зубчатых зацеплений и шлицевых валов. Приводится от одного из валов коробки скоростей (автоматически при вращении шпинделя).[3]

Область применения

- Смазка всех элементов бабки передней
- Станки: 1Н65, 1М65[10]

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

- Производительность: 4–8 л/мин
- Рабочее давление: 0,3–0,5 МПа
- Масло: И-30А или И-40А (вязкость 30–40 сСт при 40°С)

Материалы и покрытия

- **Корпус:** чугун СЧ20 или алюминиевый сплав
- **Шестерни насоса:** сталь 40Х, HRC 45–50[10]

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- □ Насос в сборе
- □ Прокладки, уплотнения
- □ Паспорт

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✅ Автоматическая смазка — не требует внимания оператора
- ✅ Простая конструкция — надёжность

ЗАКАЗ И ПОСТАВКА

- □ 10–20 рабочих дней
- □ Безналичный расчёт

ГАРАНТИИ И КАЧЕСТВО

- ✓ Гарантия 12 месяцев
- ✓ Испытание на производительность и давление

2.11) Фильтр(ы) масла и предохранительный клапан

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Фильтр	Сетчатый/пластинчатый, тонкость 40–80 мкм
Клапан	Пружинный, давление срабатывания 0,5–0,6 МПа

Назначение и возможности

Фильтр очищает масло от продуктов износа зубчатых колёс и подшипников. Предохранительный клапан защищает систему смазки от превышения давления при холодном пуске или засорении фильтра.[3]

Материалы и покрытия

- **Фильтроэлемент:** латунная сетка или бумажный элемент
- **Клапан:** сталь 45, пружина 65Г

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- □ Фильтроэлемент (1–2 шт.)
- □ Клапан предохранительный
- □ Паспорт

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✅ Защита подшипников от абразивного износа
- ✅ Защита от превышения давления

ЗАКАЗ И ПОСТАВКА

- □ 3–10 рабочих дней
- □ Минимальная стоимость

ГАРАНТИИ И КАЧЕСТВО

- ✓ Гарантия 6 месяцев

2.12) Маслоуказатель / указатель уровня масла

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Тип	Стеклянный глазок (круглый) или трубчатый указатель
Расположение	На корпусе бабки передней

3

Назначение и возможности

Визуальный контроль уровня масла в картере бабки передней. Оператор перед каждой сменой проверяет уровень; при недостатке — доливает через заливную воронку.[3]

Материалы и покрытия

- **Стекло:** калёное, маслостойкое
- **Корпус:** латунь или алюминий

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- □ Маслоуказатель в сборе с прокладкой
- □ Инструкция

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✅ Визуальный контроль без разборки
- ✅ Быстрая замена

ЗАКАЗ И ПОСТАВКА

- □ 3–5 рабочих дней
- □ Минимальная стоимость

ГАРАНТИИ И КАЧЕСТВО

- ✓ Гарантия 6 месяцев

УЗЕЛ 3. БАБКА ЗАДНЯЯ

3.1) Пиноль

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Обозначение	1Н65.30.150
Диаметр	Ø180 мм
Ход пиноли	300 мм (280 мм с инструментом)
Конус внутренний	Морзе 5 (ГОСТ 13214-79)
Масса	~35–45 кг

4][7

Назначение и возможности

Пиноль — подвижная гильза задней бабки, в которую встроен вращающийся шпиндель (или устанавливается неподвижный центр). Выдвигается маховиком для поджима заготовки центром или для сверления/развёртывания.[3]

Область применения

- Поджим заготовки центром при обточке в центрах
- Установка свёрл, развёрток, зенкеров
- Станки: 1Н65, 1М65, 165, ДИП-500, РТ117, РТ817[4]

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

- Диаметр: Ø180 мм (ремонтные размеры уточняются после расточки корпуса)[4]
- Ход: 300 мм
- Биение: не более 0,01 мм

Материалы и покрытия

- **Материал:** сталь 45 или сталь 40Х
- **Термообработка:** закалка ТВЧ рабочих поверхностей HRC 48–52
- **Поверхность:** шлифованная[4]

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- □ Пиноль (термообработана, шлифована)
- □ Паспорт с контрольными размерами

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✅ Шлифованная — плавный ход без заеданий
- ✅ Ремонтные размеры — возможность подгонки под конкретный корпус[4]

ЗАКАЗ И ПОСТАВКА

- □ 15–25 рабочих дней
- □ Ориентировочная цена: от 23 760 руб.[7]

ГАРАНТИИ И КАЧЕСТВО

- ✓ Гарантия 12 месяцев
- ✓ Протокол контроля диаметра и биения

3.2) Шпиндель в пиноли (вращающийся)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Тип	Вращающийся, встроенный в пиноль
Конус	Морзе 5
Подшипники	Передняя опора — регулируемая

Назначение и возможности

Вращающийся шпиндель в пиноли позволяет использовать вращающийся центр без дополнительной оснастки. Подшипники передней опоры регулируются гайками для устранения люфта. [3]

Область применения

- Поддержка заготовки вращающимся центром
- Станки: 1Н65, 1М65, 165, ДИП-500, РТ117, РТ817[17]

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

- Биение конуса: не более 0,01 мм
- Осевой люфт: регулируется гайками

Материалы и покрытия

- **Материал:** сталь 40ХН или 40Х
- **Конус:** закалка, шлифовка
- **Шейки:** HRC 50–55

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- □ Шпиндель вращающийся
- □ Подшипники, гайки регулировочные
- □ Паспорт

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✅ Встроенный вращающийся центр — не нужен отдельный
- ✅ Регулируемые подшипники — долговечность

ЗАКАЗ И ПОСТАВКА

- □ 15–25 рабочих дней
- □ Безналичный расчёт

ГАРАНТИИ И КАЧЕСТВО

- ✓ Гарантия 12 месяцев

3.3) Подшипники шпинделя задней бабки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Передняя опора	Конический роликовый, регулируемый гайками
Задняя опора	Радиальный шариковый
Класс точности	5 по ГОСТ 520

17

Назначение и возможности

Обеспечивают вращение шпинделя в пиноли с минимальным биением. Передняя опора регулируется гайками для компенсации износа.[17]

Материалы и покрытия

- **Материал:** ШХ15

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- □ Комплект подшипников (2 шт.)
- □ Гайки регулировочные

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✅ Класс 5 — высокая точность вращения
- ✅ Регулируемые — увеличенный межремонтный период

ЗАКАЗ И ПОСТАВКА

- 5–15 рабочих дней

ГАРАНТИИ И КАЧЕСТВО

- ✓ Гарантия 12 месяцев

3.4) Маховик быстрого перемещения пиноли

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Тип	Штурвал (маховик) ручной
Диаметр маховика	~250–300 мм
Связь с пинолью	Через реечное зацепление

17

Назначение и возможности

Маховик обеспечивает быстрое перемещение пиноли для подвода/отвода центра к заготовке. Используется при установке деталей и быстром позиционировании.[3]

Материалы и покрытия

- **Маховик:** чугун СЧ20, обработанный
- **Рукоятка:** сталь + полимер

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Маховик в сборе с рукояткой

ЗАКАЗ И ПОСТАВКА

- 5–15 рабочих дней

ГАРАНТИИ И КАЧЕСТВО

- ✓ Гарантия 6 месяцев

3.5) Червячный редуктор медленного перемещения пиноли

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Тип	Червячная передача
Передаточное отношение	~20:1–40:1
Управление	Рукоятка включения (быстро/медленно)

8

Назначение и возможности

Червячный редуктор обеспечивает медленное (точное) перемещение пиноли для поджима центра к заготовке с контролируемым усилием. Включается рукояткой переключения быстро/медленно.[8]

Материалы и покрытия

- **Червяк:** сталь 40Х, HRC 45–50
- **Червячное колесо:** бронза БрОФ10-1

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- □ Червячная пара (червяк + колесо)
- □ Подшипники, крепёж

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✅ Самоторможение — фиксация пиноли без отдельного стопора
- ✅ Точное позиционирование

ЗАКАЗ И ПОСТАВКА

- □ 15–25 рабочих дней

ГАРАНТИИ И КАЧЕСТВО

- ✓ Гарантия 12 месяцев

3.6–3.12) Остальные позиции задней бабки

3.6) Рукоятка включения/выключения редуктора

- **Назначение:** Переключение между быстрым (маховик напрямую) и медленным (через редуктор) перемещением пиноли[3]
- **Материал:** Сталь 45 + полимерная рукоятка
- **Срок поставки:** 5–10 дней

3.7) Стопор пиноли (рукоятка стопорения)

- **Назначение:** Фиксация пиноли в выдвинутом положении для жёсткого поджима центра[3]
- **Конструкция:** Эксцентриковый зажим через рукоятку
- **Материал:** Сталь 45, HRC 40–45
- **Срок поставки:** 5–10 дней

3.8) Зубчатая муфта «шпиндель — пиноль»

- **Назначение:** Жёсткое соединение шпинделя с пинолью при сверлении (передача осевого усилия)[6][8]
- **Управление:** Толкатель
- **Материал:** Сталь 40Х, HRC 48–52
- **Диаметр пиноли:** Ø140 / Ø180 / Ø210 мм (по модификации)[6]
- **Срок поставки:** 10–20 дней

3.9) Выталкиватель центра/инструмента

- **Назначение:** Автоматическое выталкивание центра или хвостового инструмента при полном вдвигании пиноли[3]
- **Конструкция:** Шток + толкатель
- **Материал:** Сталь 45
- **Срок поставки:** 5–10 дней

3.10) Механизм поперечного смещения корпуса

- **Назначение:** Смещение корпуса задней бабки поперёк оси для точения пологих конусов[3]
- **Конструкция:** 2 регулировочных винта + шкала
- **Материал:** Сталь 45
- **Срок поставки:** 10–15 дней

3.11) Планки и болты крепления к станине

- **Назначение:** Прижим корпуса задней бабки к средней направляющей станины[3]
- **Конструкция:** Прижимные планки + болты М20–М24
- **Материал:** Сталь 45, класс прочности 8.8
- **Срок поставки:** 3–7 дней

3.12) Упор осевой фиксации в станине

- **Назначение:** Фиксация задней бабки от продольного сдвига при осевых нагрузках (ввод в впадины станины)[3]
- **Конструкция:** Выступ/зуб на основании бабки + пазы станины
- **Материал:** Чугун СЧ25 / Сталь 45
- **Срок поставки:** 10–15 дней

УЗЕЛ 4. СУППОРТ (В СБОРЕ)

4.1) Поперечные салазки (узел)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Ход поперечный	600 мм
Направляющие	Типа «ласточкин хвост»
Привод	Винт Tr 36×6 + гайка
Подача поперечная	0,022–0,88 мм/об
Быстрый ход	1 м/мин

2

Назначение и возможности

Поперечные салазки обеспечивают перемещение верхнего суппорта с резцедержателем поперёк оси вращения заготовки. Используются для подрезки торцов, обработки канавок, установки глубины резания при наружном точении.[3]

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

- Ход: 600 мм[14]
- Деление лимба: 0,05 мм[18]
- Подача: механическая 0,022–0,88 мм/об, быстрый ход 1 м/мин[14]

Материалы и покрытия

- **Корпус:** чугун СЧ25
- **Направляющие:** закалка HRC 45–50, шлифовка/шабрение
- **Винт:** сталь 45, Tr 36×6[16]

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- □ Поперечные салазки (корпус)
- □ Клинья регулировочные
- □ Прижимные планки

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✅ Большой ход 600 мм — для крупных деталей
- ✅ Закалённые направляющие — долговечность

ЗАКАЗ И ПОСТАВКА

- □ 15–25 рабочих дней

ГАРАНТИИ И КАЧЕСТВО

- ✓ Гарантия 12 месяцев

4.2) Винт поперечной подачи

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Обозначение	1Н65.50.150
Резьба	Tr 36×6
Длина	1558 мм

16

Назначение и возможности

Винт поперечной подачи преобразует вращение (от ручного маховика или механической подачи) в поперечное перемещение салазок. Трапецеидальная резьба обеспечивает точность и самоторможение.[16]

Материалы и покрытия

- **Материал:** сталь 45 или 40Х
- **Термообработка:** улучшение HB 230–260, резьба — HRC 42–48
- **Резьба:** шлифованная

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- □ Винт поперечной подачи
- □ Комплект из 2 бронзовых гаек (по запросу)[16]

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✅ Шлифованная резьба — точность подачи
- ✅ Поставка в комплекте с гайками[16]

ЗАКАЗ И ПОСТАВКА

- □ 15–25 рабочих дней

ГАРАНТИИ И КАЧЕСТВО

- ✓ Гарантия 12 месяцев
- ✓ Протокол контроля шага

4.3) Гайка винта поперечной подачи

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Обозначение	1Н65.50.101 / 1Н65.50.103
Резьба	Tr 36×6 (сопряжение с винтом)
Тип	Составная (2 половины) + червяк выборки люфта

Назначение и возможности

Составная гайка позволяет регулировать (выбирать) люфт в паре «винт-гайка» без замены деталей. Червяк Ø16 мм сдвигает половины гайки, устраняя зазор.[11]

Материалы и покрытия

- **Материал:** бронза БрОФ10-1 или БрОЦС5-5-5
- **Червяк:** сталь 45

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Гайка составная (2 шт. — верхняя и нижняя)
- Червяк выборки люфта Ø16 мм[11]

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✅ Регулировка люфта без замены
- ✅ Бронза — минимальное трение и износ

ЗАКАЗ И ПОСТАВКА

- 10–20 рабочих дней

ГАРАНТИИ И КАЧЕСТВО

- ✓ Гарантия 12 месяцев

4.4) Червяк механизма выборки люфта

Параметр	Значение
Обозначение	1Н65.50.180
Диаметр	Ø16 мм

11

- **Назначение:** Сдвигает половины составной гайки для устранения осевого люфта в паре «винт-гайка»
- **Материал:** Сталь 45, HRC 40–45

- **Срок поставки:** 10–15 дней

4.5) Клин/клинья направляющих

- **Назначение:** Регулировка зазора в направляющих типа «ласточкин хвост» поперечных салазок[3]
- **Конструкция:** Клиновая планка с регулировочным винтом
- **Материал:** Чугун СЧ25 или сталь 45, шабрение
- **Срок поставки:** 10–15 дней

4.6) Лимб поперечной подачи

- **Назначение:** Визуальный отсчёт перемещения поперечных салазок
- **Деление:** 0,05 мм[18]
- **Материал:** Сталь/латунь, гравировка
- **Срок поставки:** 5–10 дней

4.7) Поворотная часть суппорта

- **Назначение:** Основание верхнего суппорта (резцовых салазок), поворачивается на 360° для обработки конусов[3]
- **Ход резцовых салазок:** 240 мм[14]
- **Подача:** механическая 0,022–0,88 мм/об[14]
- **Материал:** Чугун СЧ25
- **Срок поставки:** 15–25 дней

4.8) Механизм фиксации/поворота

- **Назначение:** Фиксация поворотной части суппорта в заданном угловом положении
- **Конструкция:** Болты прижимные + шкала углов
- **Материал:** Сталь 45
- **Срок поставки:** 5–10 дней

4.9) Упоры/ограничители хода

- **Назначение:** Ограничение продольного и поперечного хода суппорта (для повторяемых операций)
- **Конструкция:** Планка + болт + контргайка
- **Материал:** Сталь 45
- **Срок поставки:** 3–7 дней

4.10) Узлы смазки суппорта

- **Назначение:** Подача масла к направляющим и винтовым парам суппорта
- **Конструкция:** Маслёнки (пресс-маслёнки), фитильная подача
- **Масло:** И-30А
- **Срок поставки:** 3–5 дней

УЗЕЛ 5. КАРЕТКА

5.1) Корпус каретки

Параметр	Значение
Материал	Чугун СЧ25
Масса	~200–300 кг
Перемещение продольное	2710 мм (РМЦ 3000)[2]

- **Назначение:** Базовая деталь суппортной группы, перемещается по направляющим станины. На каретке установлены: поперечные салазки, фартук, рейка ручного хода[3]
- **Срок поставки:** 20–35 дней (тяжёлая отливка)

5.2) Направляющие каретки (ремонтная группа)

- **Назначение:** Обеспечение прямолинейности продольного хода[3]
- **Услуга:** Шабрение/шлифовка направляющих поверхностей
- **Параметры:** Непрямолинейность не более 0,02 мм/1000 мм
- **Срок работ:** 10–25 дней

5.3) Прижимные планки каретки

- **Назначение:** Прижим каретки к направляющим станины, устранение поперечного люфта[3]
- **Материал:** Чугун СЧ25, шабрение
- **Срок поставки:** 10–15 дней

5.4) Регулировочные клинья каретки

- **Назначение:** Регулировка зазора между кареткой и направляющими станины[3]
- **Материал:** Чугун СЧ25 или сталь 45
- **Срок поставки:** 10–15 дней

5.5) Маховик ручного перемещения каретки

- **Назначение:** Ручное продольное перемещение каретки (для наладки, позиционирования)[3]
- **Материал:** Чугун СЧ20
- **Срок поставки:** 5–10 дней

5.6) Рейка

Параметр	Значение
Обозначение	—
Модуль	5 мм
Длина	зависит от РМЦ

11

- **Назначение:** Зацепление с реечной шестернёй фартука для ручного и механического продольного хода каретки[3]
- **Материал:** Сталь 45, HRC 42–48
- **Зуб:** M=5, Z=12 (реечная шестерня)[11]
- **Срок поставки:** 15–25 дней

5.7) Очистители/щётки (скребки)

- **Назначение:** Защита направляющих станины от стружки и грязи перед кареткой
- **Материал:** Войлок + металлическая рамка
- **Срок поставки:** 3–5 дней

5.8) Ёмкость/фитильная смазка каретки

- **Назначение:** Смазка направляющих станины маслом И-30А через фитильную подачу
- **Конструкция:** Масляная ванна в каретке + фитили
- **Срок поставки:** 5–10 дней

5.9) Кронштейны/крепёж

- **Назначение:** Крепление различных узлов на каретке (ограждений, датчиков, упоров)
- **Материал:** Сталь 45
- **Срок поставки:** 3–7 дней

5.10) Узел крепления фартука к каретке

- **Назначение:** Стык/крепёж фартука к передней плоскости каретки
- **Конструкция:** Болты М16 + штифты базирования
- **Материал:** Сталь 45, класс прочности 8.8
- **Срок поставки:** 3–7 дней

УЗЕЛ 6. ФАРТУК

6.1) Передняя крышка фартука (съёмная)

Параметр	Значение
Тип	Съёмная стенка фартука закрытого типа
Материал	Чугун СЧ20

5

- **Назначение:** Обеспечивает доступ к механизмам фартука для обслуживания и ремонта[5]
- **Срок поставки:** 10–20 дней

6.2) Электромагнитные муфты фартука (комплект)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Количество	4 шт. (YC1…YC4)
Тип	Электромагнитные фрикционные
Напряжение	24 В постоянного тока
Функция	Управление направлением подачи (прод./попер./прямо/реверс)

5

Назначение и возможности

Четыре электромагнитные муфты обеспечивают включение подачи в 4 направлениях (продольно вперёд/назад, поперечно вперёд/назад) от одной рукоятки управления. Направление наклона рукоятки совпадает с направлением подачи.[5][3]

Материалы и покрытия

- **Корпус муфты:** сталь 45
- **Фрикционные диски:** ферродо / металлокерамика
- **Катушка:** медный провод, изоляция класса F

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- □ Комплект из 4 муфт
- □ Щётки / щёткодержатели
- □ Токосъёмные кольца

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✅ Управление одной рукояткой — удобство оператора
- ✅ Быстрое включение/выключение — мгновенный отклик

ЗАКАЗ И ПОСТАВКА

- 15–25 рабочих дней

ГАРАНТИИ И КАЧЕСТВО

- ✓ Гарантия 12 месяцев

6.3) Рычаг крестового управления подачами

- **Назначение:** Переключатель направления подачи суппорта (4 направления + нейтраль)[3]
- **Конструкция:** Рычаг с шаровым шарниром + микропереключатели муфт
- **Материал:** Сталь + полимер
- **Срок поставки:** 10–15 дней

6.4) Кнопка «быстрый ход» в рукоятке

- **Назначение:** Включение ускоренного хода суппорта в направлении наклона рукоятки[3]
- **Конструкция:** Кнопка в торце рукоятки + микровыключатель
- **Электродвигатель быстрого хода:** включается параллельно с подачей (обгонная муфта)[3]
- **Срок поставки:** 5–10 дней

6.5) Электродвигатель ускоренных перемещений

Параметр	Значение
Мощность	1,1–1,5 кВт
Скорость быстрого хода	продольно 3 м/мин, поперечно 1 м/мин
Установка	На фартуке

14

- **Назначение:** Привод ускоренного перемещения суппорта[3]
- **Срок поставки:** 10–20 дней

6.6) Гайка ходового винта (разрезная) и механизм включения

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Тип	Разрезная (маточная) гайка
Резьба	Tr 70×12 (сопряжение с ходовым винтом)
Управление	Рукоятка включения

3

Назначение и возможности

Разрезная гайка смыкается на ходовом винте только при нарезании резьбы, обеспечивая жёсткую кинематическую связь. При токарных работах гайка разомкнута, винт вращается свободно.[3]

Материалы и покрытия

- **Материал:** бронза БрОФ10-1
- **Корпус механизма:** чугун СЧ20

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Гайка разрезная (2 половины)
- Рукоятка включения
- Механизм смыкания

ЗАКАЗ И ПОСТАВКА

- 15–20 рабочих дней

6.7) Предохранительная муфта фартука

- **Назначение:** Защита от перегрузок — при превышении усилия подачи муфта проскальзывает[3]
- **Тип:** Фрикционная, с регулируемым усилием
- **Момент срабатывания:** регулируемый (под режим обработки)
- **Срок поставки:** 15–20 дней

6.8) Блокировка (электромеханическая)

- **Назначение:** Исключает одновременное включение подачи от ходового вала и смыкание гайки ходового винта[5]
- **Конструкция:** Электрическая блокировка + механический фиксатор
- **Срок поставки:** 10–15 дней

6.9) Насос смазки фартука (плунжерный)

Параметр	Значение
Обозначение	1Н65.06.900
Тип	Плунжерный
Привод	От механизма фартука

15

- **Назначение:** Смазка шестерён и подшипников фартука[3]
- **Срок поставки:** 10–20 дней

6.10) Фильтр смазки фартука

- **Назначение:** Очистка масла в контуре смазки фартука
- **Тип:** Сетчатый
- **Срок поставки:** 3–7 дней

6.11) Маслоуказатель фартука

- **Назначение:** Визуальный контроль уровня масла
- **Тип:** Стеклянный глазок
- **Срок поставки:** 3–5 дней

УЗЕЛ 7. КОРОБКА ПОДАЧ

7.1) Входной вал коробки подач

Параметр	Значение
Обозначение	1Н65.70.XXX
Связь	Получает движение от сменных колёс (гитары)

- **Назначение:** Приёмный вал, передающий вращение от гитары сменных колёс в механизм коробки подач[3]
- **Материал:** Сталь 40Х, шлицевой
- **Срок поставки:** 15–25 дней

7.2) Валы коробки подач (комплект)

- **Назначение:** Промежуточные валы кинематических цепей коробки подач[3]
- **Пример:** Вал XV — 16М50.70.190[11]
- **Материал:** Сталь 40Х, HRC 42–48
- **Количество:** 5–8 шт.
- **Срок поставки:** 15–25 дней

7.3) Шестерни коробки подач (ремонтная группа)

Параметр	Значение
Примеры	Z=57 M=2,5; Z=54 M=2,75[11]
Количество	~20–30 шт.

- **Назначение:** Зубчатые колёса для образования 32 ступеней продольных подач и всех шагов резьб[3]
- **Материал:** Сталь 40Х, цементация HRC 58–62, шлифовка профиля
- **Срок поставки:** 15–30 дней

7.4) Механизм переключения подач/резьб

- **Назначение:** Выбор режима (точение / резьба) и величины подачи/шага[19]
- **Конструкция:** Рукоятки + вилки + тяги
- **Срок поставки:** 10–20 дней

7.5) Механизм исключения одновременного вращения винта и вала

- **Назначение:** Блокировка одновременного включения привода ходового вала и ходового винта (безопасность)[12]
- **Конструкция:** Механический фиксатор (рычаг-замок)
- **Срок поставки:** 10–15 дней

7.6) Плунжерный насос смазки коробки подач

- **Назначение:** Подача масла к шестерням и подшипникам коробки подач[3]
- **Тип:** Плунжерный, приводится от одного из валов
- **Срок поставки:** 10–20 дней

7.7–7.10) Фильтр, указатели, воронка

- **7.7) Фильтр:** Сетчатый, тонкость 40–80 мкм — 3–7 дней
- **7.8) Указатель уровня масла:** Стеклянный глазок — 3–5 дней
- **7.9) Маслоуказатель потока:** Контроль работы насоса (визуально) — 3–5 дней
- **7.10) Воронка заливная / сливная пробка:** Латунь / сталь — 3–5 дней

УЗЕЛ 8. КОЛЁСА ЗУБЧАТЫЕ СМЕННЫЕ (ГИТАРА)

8.1) Комплект сменных шестерён

- **Назначение:** Настройка передаточного отношения для нарезания нестандартных резьб и подач[3]
- **Комплект:** Набор шестерён «а-в-с» с различными числами зубьев
- **Материал:** Сталь 40Х, HRC 45–50

- **Срок поставки:** 15–25 дней

8.2) Оси/пальцы установки шестерён

- **Назначение:** Оси, на которых вращаются сменные шестерни
- **Материал:** Сталь 40Х, HRC 42–48
- **Срок поставки:** 5–10 дней

8.3) Втулки под шестерни

- **Назначение:** Проставки/втулки для правильного позиционирования шестерён по осям
- **Материал:** Сталь 45 или бронза
- **Срок поставки:** 5–10 дней

8.4) Прокладки/шайбы дистанционные

- **Срок поставки:** 3–5 дней

8.5) Кронштейн/плита (основание гитары)

- **Назначение:** Основание для установки сменных шестерён, крепится к бабке передней[3]
- **Материал:** Чугун СЧ20 или сталь 35Л
- **Конструкция:** Плита с пазами для регулировки положения осей
- **Срок поставки:** 15–20 дней

8.6) Механизм натяжения

- **Назначение:** Регулировка межцентрового расстояния для правильного зацепления колёс
- **Конструкция:** Прорези в плите + болты фиксации
- **Срок поставки:** 5–10 дней

8.7) Крепёж

- **Гайки, болты, шпильки:** Сталь 45, класс 8.8
- **Срок поставки:** 3–5 дней

8.8) Кожух ограждения сменных колёс

- **Назначение:** Защита от случайного контакта с вращающимися шестернями (безопасность)[3]
- **Материал:** Листовая сталь 1–2 мм, окраска
- **Конструкция:** Откидной кожух с замком
- **Срок поставки:** 5–15 дней

УЗЕЛ 9. ПАТРОН

9.1) Патрон 4-кулачковый несамоцентрирующий

Параметр	Значение
Диаметр	Ø500 мм или Ø630 мм
Тип	4-кулачковый, несамоцентрирующий
Крепление	На фланец шпинделя 2-15М
Масса	~120–200 кг

20

Назначение и возможности

Патрон предназначен для зажима заготовок несимметричной формы с независимой настройкой каждого кулачка. Обеспечивает обработку деталей Ø до 1000 мм.[3]

Материалы и покрытия

- **Корпус:** Чугун СЧ30 или сталь 35Л
- **Кулачки:** Сталь 45, HRC 42–48
- **Винты/рейки:** Сталь 40Х

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Патрон в сборе
- Кулачки прямые (4 шт.)
- Ключ патронный
- Паспорт

ЗАКАЗ И ПОСТАВКА

- 10–25 рабочих дней

9.2) Кулачки прямые (комплект)

- **Количество:** 4 шт.
- **Материал:** Сталь 45, HRC 42–48
- **Срок поставки:** 10–15 дней

9.3) Кулачки обратные (комплект)

- **Количество:** 4 шт.
- **Назначение:** Зажим заготовок за наружную поверхность больших диаметров
- **Материал:** Сталь 45, HRC 42–48
- **Срок поставки:** 10–15 дней

9.4) Винты/рейки привода кулачков

- **Назначение:** Перемещение кулачков при зажиме/разжиме[3]
- **Материал:** Сталь 40Х, HRC 45–50
- **Срок поставки:** 10–15 дней

9.5) Ключ патронный

- **Назначение:** Вращение винтов кулачков (ЗИП/принадлежность)
- **Материал:** Сталь 45
- **Срок поставки:** 3–5 дней

9.6) Зубчатый венец патрона

- **Назначение:** Зацепление с приводом вращения (в схеме смазки — точка подачи масла)
- **Материал:** Сталь 40Х, HRC 48–52
- **Срок поставки:** 15–20 дней

9.7) Ограждение патрона

- **Назначение:** Защитный кожух вращающегося патрона (безопасность)[3]
- **Материал:** Листовая сталь, оргстекло (смотровое окно)
- **Срок поставки:** 5–15 дней

УЗЕЛ 10. ЛЮНЕТ ПОДВИЖНЫЙ

10.1) Корпус люнета

Параметр	Значение
Диапазон зажима	Ø70–250 мм
Тип	Подвижный, кулачковый, литой
Крепление	На каретку суппорта
Масса	~30–50 кг

Назначение и возможности

Подвижный люнет устанавливается на каретку и перемещается вместе с суппортом. Поддерживает заготовку непосредственно у зоны резания, предотвращая отжим и вибрации при обработке длинных валов.[13][14]

Материалы и покрытия

- **Корпус:** Чугун СЧ25[13]
- **Сухари:** Бронза БрОЦС / текстолит / чугун
- **Ролики:** Сталь ШХ15 (для роликового исполнения)

10.2) Сухари постоянные

- **Материал:** Бронза или чугун
- **Срок поставки:** 5–10 дней

10.3) Сухари сменные (по диапазонам)

- **Назначение:** Комплект сменных сухарей под разные диаметры заготовок[14]
- **Материал:** Бронза, текстолит
- **Срок поставки:** 5–15 дней

10.4) Винтовые пары регулировки сухарей

- **Материал:** Сталь 45, бронзовые гайки
- **Срок поставки:** 5–10 дней

10.5) Втулки/гайки винтовых пар

- **Материал:** Бронза БрОЦС5-5-5
- **Срок поставки:** 5–10 дней

10.6) Крепёж/прижим к каретке

- **Материал:** Сталь 45, класс 8.8
- **Срок поставки:** 3–5 дней

10.7) Маслёнки/точки смазки

- **Тип:** Пресс-маслёнки M10×1
- **Срок поставки:** 3–5 дней

УЗЕЛ 11. ОХЛАЖДЕНИЕ (СОЖ)

11.1) Электронасос СОЖ

Параметр	Значение
Мощность	0,12 кВт
Тип	Центробежный погружной
Производительность	~15–25 л/мин

3

- **Назначение:** Подача СОЖ в зону резания[3]
- **Срок поставки:** 5–10 дней

11.2) Электродвигатель насоса СОЖ

- **Мощность:** 0,12 кВт, 380 В, 50 Гц
- **Срок поставки:** 5–10 дней

11.3) Резервуар/бак эмульсии

- **Объём:** ~40–60 л
- **Расположение:** В станине
- **Срок поставки:** 10–15 дней (или в составе корыта)

11.4) Трубопровод подачи СОЖ

- **Конструкция:** Металлическая труба от насоса к зоне резания
- **Материал:** Сталь или латунь
- **Срок поставки:** 5–10 дней

11.5) Гибкий шланг к зоне резания

- **Конструкция:** Шарнирный (сегментный) трубопровод
- **Материал:** Пластик + металлические шарниры
- **Срок поставки:** 3–7 дней

11.6) Сопло/форсунка

- **Тип:** Шарнирная, маневренная
- **Назначение:** Направление струи СОЖ точно в зону контакта резец—заготовка
- **Срок поставки:** 3–5 дней

11.7) Шарнирные соединения

- **Назначение:** Ремонтная группа — замена изношенных шарниров подвода сопла
- **Срок поставки:** 3–5 дней

11.8) Сетки (фильтрация/слив)

- **Материал:** Нержавеющая сетка
- **Срок поставки:** 3–5 дней

11.9) Корыто станины

- (Описан в узле Станина, оффер 4)

11.10) Переключатель управления охлаждением

- **Назначение:** Включение/выключение насоса СОЖ с пульта управления
- **Тип:** Тумблер или кнопка
- **Напряжение цепи:** 24 В (через пускатель)
- **Срок поставки:** 3–5 дней

УЗЕЛ 12. ОГРАЖДЕНИЯ (ОБЩИЕ)

12.1) Ограждение ременной передачи

- **Назначение:** Закрытие клиноремённой передачи главного привода
- **Материал:** Листовая сталь 1,5–2 мм, окраска
- **Срок поставки:** 5–15 дней

12.2) Ограждение сменных зубчатых колёс (кожух)

- (Дублирует оффер 8.8)

12.3) Ограждение патрона

- (Дублирует оффер 9.7)

12.4) Откидной щиток зоны резания

- **Назначение:** Защита оператора от стружки и СОЖ, смотровое окно из оргстекла[3]
- **Материал:** Сталь + оргстекло 5 мм
- **Срок поставки:** 5–15 дней

12.5) Неподвижный щиток со стороны «нерабочей»

- **Назначение:** Защита задней стороны станка
- **Материал:** Листовая сталь
- **Срок поставки:** 5–10 дней

12.6) Крепёж ограждений

- **Конструкция:** Замки, петли, винты
- **Материал:** Сталь, оцинкование
- **Срок поставки:** 3–5 дней

УЗЕЛ 13. ЭЛЕКТРОШКАФ

13.1) Корпус/шкаф (IP54)

- **Назначение:** Корпус для размещения электрооборудования[3]
- **Степень защиты:** IP54
- **Материал:** Листовая сталь 1,5–2 мм, порошковая окраска
- **Срок поставки:** 10–20 дней

13.2) Вводной выключатель (QF1)

- **Тип:** Автоматический выключатель на 100–250 А
- **Напряжение:** 380 В, 50 Гц
- **Срок поставки:** 3–7 дней

13.3) Пускатели/контакторы

- **Назначение:** Коммутация электродвигателей (главный привод 22 кВт, быстрый ход 1,1 кВт, СОЖ 0,12 кВт)[3]
- **Срок поставки:** 3–7 дней

13.4) Автоматы/защита

- **Тип:** Автоматические выключатели + тепловые реле
- **Срок поставки:** 3–7 дней

13.5) Трансформатор цепей управления

- **Назначение:** Питание цепей управления 110 В / 24 В от сети 380 В
- **Срок поставки:** 5–10 дней

13.6) Выпрямители (24 В)

- **Назначение:** Питание электромагнитных муфт и цепей управления постоянным током 24 В
- **Срок поставки:** 5–10 дней

13.7) Реле времени / промежуточные реле

- **Назначение:** Логика управления по электросхеме
- **Срок поставки:** 3–5 дней

13.8) Клеммы/клеммники

- **Назначение:** Коммутация проводов внутри шкафа
- **Срок поставки:** 3–5 дней

УЗЕЛ 14. ЭЛЕКТРОТРУБОМОНТАЖ (КАБЕЛЬНАЯ РАЗВОДКА)

14.1) Кабельные трассы / металлорукава

- **Назначение:** Защита кабелей от механических повреждений
- **Материал:** Гибкий металлорукав Ø15–25 мм
- **Срок поставки:** 3–7 дней

14.2) Кабели питания (силовые)

- **Сечение:** 4–16 мм² (в зависимости от нагрузки)
- **Марка:** ВВГнг или КГ
- **Срок поставки:** 3–5 дней

14.3) Кабели управления

- **Сечение:** 0,75–1,5 мм²
- **Марка:** КВВГ
- **Срок поставки:** 3–5 дней

14.4) Концевики/датчики блокировок

- **Назначение:** Блокировка при открытых ограждениях, концевые выключатели хода
- **Тип:** ВПК-2110, ВПК-4210 и аналоги
- **Срок поставки:** 3–7 дней

14.5) Клеммные коробки/вводы

- **Материал:** Чугун или пластик, IP54
- **Срок поставки:** 3–5 дней

14.6) Заземляющие проводники/шины

- **Сечение:** от 6 мм² (медь)
- **Срок поставки:** 3–5 дней

УЗЕЛ 15. ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ МУФТЫ (ТОВАРНАЯ ГРУППА)

15.1) Муфты фартука YC1…YC4

- (Подробно описаны в оффере 6.2)

15.2) Щётки/щёткодержатели муфт

- **Назначение:** Токосъём для питания вращающихся катушек муфт
- **Материал:** Графит (щётки), латунь (держатели)
- **Срок замены:** каждые 3000–5000 часов
- **Срок поставки:** 3–5 дней

15.3) Токосъёмные кольца муфт

- **Назначение:** Контактные поверхности для щёток
- **Материал:** Медь / бронза
- **Срок поставки:** 5–10 дней

15.4) Муфта торможения шпинделя

- (Подробно описана в оффере 2.3)

15.5) Пружины/крепёж узла муфт

- **Назначение:** Ремонтная группа — пружины возврата, стопорные кольца, шпонки
- **Материал:** Пружинная сталь 65Г
- **Срок поставки:** 3–7 дней

УЗЕЛ 16. ЛЮНЕТ НЕПОДВИЖНЫЙ

16.1) Корпус люнета

Параметр	Значение
Тип	Неподвижный (стационарный)
Диапазон	Ø80–500 мм (типовой)
Крепление	На направляющих станины (прихват)
Масса	~60–120 кг

14

Назначение и возможности

Неподвижный люнет устанавливается на станину и поддерживает длинную заготовку в точке, удалённой от зоны резания. Предотвращает провисание и вибрации валов при обработке.[14]

Материалы и покрытия

- **Корпус:** Чугун СЧ25
- **Откидная крышка:** Чугун, петли стальные

16.2) Сухари (комплект)

- **Материал:** Бронза / текстолит
- **Срок поставки:** 5–15 дней

16.3) Ролики (для роликового исполнения)

- **Материал:** Сталь ШХ15, HRC 58–62
- **Диаметр:** Ø60–80 мм (типовые)
- **Срок поставки:** 5–10 дней

16.4) Подшипники роликов

- **Тип:** Радиальные однорядные, класс 5
- **Материал:** ШХ15
- **Срок поставки:** 5–10 дней

16.5) Винтовые пары регулировки

- **Материал:** Сталь 45 + бронзовые гайки
- **Срок поставки:** 5–10 дней

16.6) Крепление на направляющих (прихват/болт)

- **Конструкция:** Т-болт + планка прижимная
- **Материал:** Сталь 45, класс 8.8
- **Срок поставки:** 3–7 дней

16.7) Маслёнки/точки смазки

- **Тип:** Пресс-маслёнки M10×1
- **Срок поставки:** 3–5 дней

УЗЕЛ 17. УЦИ + СТОЙКА

17.1) Блок индикации (электронный)

- **Назначение:** Цифровая индикация поперечного перемещения суппорта[3]
- **Дискретность:** 0,01 мм
- **Питание:** 220 В / 24 В
- **Срок поставки:** 10–25 дней

17.2) Стойка/кронштейн крепления УЦИ

- **Назначение:** Установка блока индикации в зоне видимости оператора
- **Материал:** Сталь, порошковая окраска
- **Срок поставки:** 5–10 дней

17.3) Преобразователь линейных перемещений

- **Назначение:** Датчик перемещения, установленный на каретке
- **Тип:** Оптический / индуктивный
- **Точность:** ±0,005 мм
- **Срок поставки:** 10–20 дней

17.4) Муфта сильфонная

- **Назначение:** Соединение вала датчика с винтом поперечной подачи (компенсация несоосности)
- **Материал:** Нержавеющая сталь (сильфон)
- **Срок поставки:** 5–10 дней

17.5) Кабели/разъёмы УЦИ

- **Назначение:** Соединение датчика с блоком индикации
- **Длина:** 2–4 м
- **Срок поставки:** 3–5 дней

УЗЕЛ 18. СИСТЕМА СМАЗКИ (ОТДЕЛЬНЫЙ УЗЕЛ)

18.1) Насос смазки бабки передней (циркуляционный)

- (Подробно описан в оффере 2.10)

18.2) Насос смазки коробки подач (плунжерный)

- (Описан в оффере 7.6)

18.3) Насос смазки фартука (плунжерный)

- Обозначение: 1Н65.06.900[15]
- (Описан в оффере 6.9)

18.4) Ручной плунжерный насос смазки направляющих

- **Назначение:** Ручная подача масла к направляющим станины перед началом работы[3]
- **Конструкция:** Плунжерный насос с рукояткой на фартуке
- **Срок поставки:** 10–15 дней

18.5) Фильтры масла (Ф1…Ф4)

- **Количество:** 4 шт. в системе смазки
- **Тип:** Сетчатые / пластинчатые
- **Срок поставки:** 3–7 дней

18.6) Предохранительный клапан

- **Давление срабатывания:** 0,5–0,6 МПа
- **Материал:** Сталь 45
- **Срок поставки:** 5–10 дней

18.7) Маслёнки (МС… группа точек)

- **Количество:** 15–25 точек на станке
- **Тип:** Пресс-маслёнки М10×1 по ГОСТ 19853
- **Срок поставки:** 3–5 дней

18.8) Маслоуказатели потока (МУ1…МУ3)

- **Количество:** 3 шт.
- **Назначение:** Визуальный контроль циркуляции масла (вращающийся диск внутри)
- **Срок поставки:** 5–10 дней

18.9) Указатели уровня масла (УУЖ1…УУЖ3)

- **Количество:** 3 шт. (бабка передняя, коробка подач, фартук)
- **Тип:** Стеклянный глазок
- **Срок поставки:** 3–5 дней

18.10) Ёмкости/ванны масла (Б1…Б11)

- **Количество:** До 11 точек по схеме смазки
- **Назначение:** Картеры и маслоёмкости в узлах станка
- **Масло:** И-30А (основное), И-40А (для тяжёлых режимов)

18.11) Точки смазки (ТС… карта смазки)

- **Количество:** ~30–40 точек на станке
- **Назначение:** Сервисная карта для планового ТО — указание всех точек, периодичности и типа масла
- **Поставка:** Карта смазки в составе паспорта станка

ОБЩИЕ БЛОКИ ДЛЯ ВСЕХ ОФФЕРОВ

> Следующие разделы одинаковы для всех 170+ карточек и могут быть шаблонизированы в GitHub:

ЗАКАЗ И ПОСТАВКА (шаблон)

ТД РУССтанкоСбыт — профессиональный поставщик запасных частей для тяжёлых токарных станков.

- 🚚 Доставка по всей России и СНГ транспортными компаниями
- 📞 Бесплатная консультация по подбору запчастей
- 🔧 Техническая поддержка при установке
- ⚡ Срочная поставка критически важных деталей
- 📄 Полный пакет документов (сертификаты, паспорта, накладные)
- 💳 Гибкая система оплаты (безналичный расчёт, НДС)

ГАРАНТИИ И КАЧЕСТВО (шаблон)

- ✓ Сертифицированная продукция
- ✓ Контроль качества на каждом этапе
- ✓ Гарантия 6–12 месяцев (в зависимости от типа изделия)
- ✓ Соответствие ГОСТ и ТУ
- ✓ Протоколы испытаний
- ✓ Техническая поддержка

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ (шаблон)

ТД РУССтанкоСбыт

- 🌐 tdrusstankosbyt.ru
- 📞 Телефон: (уточняется на сайте)
- 📧 Email: (уточняется на сайте)